

유지관리지침서

부스터 펌프

 비에이텍주식회사

유지관리 지침서

		PAGE	1 OF 6		
		SHEET NO.		REV 0	
SYSTEM (장 치 명)	상수도 가압펌프	DATE 일 자	2026. 01		
			FOR APPROVAL (승인용)		
		○	FOR INFORMATION (참고용)		
			FOR CONFIRMATION (확인용)		
SUBJECT (항 목)	운전 및 유지관리지침서		FOR REPLY (회신용)		
			FOR REVIEW (재보고용)		
			AS BUILT (준공용)		
Approved By (승인)	S.Y. CHO	Checked By (검토)	W.S. LEE	Prepared By (작성)	H.I. KIM

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	2 OF 6
1. 안내말씀 폐사의 제품을 사용하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 유지관리 지침서는 폐사 제품의 보관, 관리, 설치 및 시운전, 운전 방법 등에 대한 제반사항을 기술한 것으로서 효율적인 사용관리를 위해서는 사용 전 반드시 숙지하고 사용하시기 바랍니다. 본 유지관리 지침서를 숙지하지 않음으로 인해서 야기되는 제반 결함은 사용자 책임이므로 유의하시기 바랍니다. 아울러 본 지침서 내용 중 의문사항에 대해서는 당사로 문의하시기 바랍니다. 2. 제품 인수시 점검 사항 1) 운반도중 케이블이 손상(찍힘 및 절단 등)되었거나 제품의 각 부분이 파손되었는지 혹은 볼트/너트의 체결상태가 양호한지를 확인한다. 2) 제품에 부착되어 있는 명판의 내용과 발주 내용이 동일한지를 확인한다. (특히 사용전압은 확실히 체크하십시오.) 3) 약세사리 및 예비품 중 누락된 것이 있는지를 확인한다.(발주서 및 송장과 대조하여 확인하십시오.) 3. 운반시 주의사항 1) 운반시 제품에 손상이 가지 않도록 주의하여야 한다.(특히 케이블의 피복이 손상되지 않도록 하십시오.) 2) 상, 하차시에는 반드시 장비 (지게차 또는 호이스트)를 이용하여야 한다. 3) 운반 작업시 제품에 충격이 주지 않도록 주의하여야 한다. 4) 제품에 부착된 케이블을 이용하거나 상, 하차를 하여서는 안된다. 4. 보관시 유의사항 4-1. 창고등에 보관할 경우 1) 제품의 보관 장소는 진동이 없고 습기나 유해가스 등이 없어야 한다. 2) 제품을 상온에서 보관하여야 하며 차후 운반시 편리하도록 받침대를 설치하여 보관토록 한다. 3) 우천시나 장마철에 침수가 되지 않는 장소에 보관한다. 4) 케이블의 끝 부분은 케이블 마개 또는 비닐 등으로 밀봉하여 물이나 습기가 침투하지 않도록 보관하여야 한다. 5) 사용하던 제품을 창고에 보관할 때는 깨끗이 닦아서 녹이 발생하지 않도록 도장을 하여 보관 하도록 한다. 4-2. 설치한 상태에서 보관할 경우 1) Pit또는 Sump에 제품을 설치할 상태에서 장기간 가동하지 않을 경우라 할지라도 최소한 1개월에 한번 정도는 절연저항을 측정하고, 30분 정도는 운전을 실시하여야 한다.			

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	3 OF 6
(Pit또는 Sump내에 물이 없어서 운전이 불가능 할 때는 절연 저항을 측정하여 기록 유지하도록 하고 10MΩ이하 일 때는 당사에 문의하여 주십시오.) 2) 운전을 하지 않을 때에는 전원을 완전히 차단시켜야 한다. 3) 현장 사정에 따라 설치 후 장기간 운전하지 못할 경우에는 케이블 끝 부분(전원 투입쪽)을 물에 잠기지 않도록 매달거나 밀봉처리를 하여야 한다.(케이블로 물이 침투하여 전동기 내에 들어가면 절연이 파괴되어 제품을 사용할 수 없게 되니 주의하여야 한다. 5. 용수공급 장치의 설치 1) 설치 일반 자동급수장치는 공장에서 제작 및 조립되어 시험을 거친 후, 현장조건에 맞게 조정된 후 출고 된다. 장비반입 설치 후, 토출측 배관이 연결되고, 1차 전원을 투입시켜 주며, 저수조에 시운전 용수를 충분히 저장하게 되면 운전준비가 모두 끝나게 된다. 용수공급장치는 정숙하고 안정된 운전을 위하여 단단하고 수평구조로 된 콘크리트 기초 위에 수평을 설치되고, 공통가대를 4개소 이상에 Anchor로 고정하고 설치공간은 유지 및 보수작업이 용이 하도록 충분한 공간을 갖추어야 한다. 2) 흡입 및 토출 배관 가. 급수펌프와 시공사 공사분에 연결하는 토출배관은 진동전달 방지를 위하여 Fiexible Joint를 사용한다. 나. 흡입배관에는 “Y” 형 Strainer를 설치하고 Strainer의 청소를 대비하여 Strainer와 저수조 사이에 차단밸브를 설치한다. 다. 급수펌프의 토출 Header와 가까운 곳에 차단밸브를 설치한다.(사후 유지관리를 위해) 3) 자동제어반 Panel 컨트롤 판넬은 습기가 많지 않는 곳에 설치하여야 하며, 통풍이 잘되는 곳에 설치하여야 한다. 판넬은 전자동가압급수 Unit와 분리해서 설치하고자 할 때에는 강재의 전선관 배관을 하여야 한다. 제어반은 크게 전용펌프 컨트롤러(Pump CON)에 의한 전자동 제어(자동)와 컨트롤러 및 압력센서의 고장에 대비한 압력스위치에 의한 운전(수동)으로 구별되며, 수동운전은 각각의 펌프에 설치한 압력스위치에 의하여 자동 운전이 가능하다. 6. 판넬구성품 및 설명 1) 판넬내부 가. MCCB(Molded Case Circuit Breaker) : 전원 및 단락전류 차단 나. MC(Magnetic Contactor) : Motor ON/OFF 전원공급			

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	4 OF 6
다. OCR(Over Current Relay) : 모터 과전류차단장치 라. LC(Level Controller) : 흡입저수위 차단 마. 보조릴레이(Aux Relay) : 각종 제어신호 처리 바. TR(Transformer) : 제어전원 공급(단상 220V) 사. 패널램프, 냉각팬 : 패널점검 시 점등 및 온도상승방지 2) 판넬외부(Door) 가. SI3100 : 용수공급장치 제어전용 펌프 컨트롤러 압력, 운전상태, 이상내용, 운전자료 등 표시 나. 전원 표시등 다. 전압전류계 : 공급되는 전압 및 펌프의 운전전류를 표시 라. Buzzer : 이상이 발생 시 경보음 발생(저수위, 과전류, 고압) 마. 운전선택스위치 : 각각의 펌프를 원하는 위치에서 운전가능 - 자동 : 펌프 컨트롤러에 의하여 전자동 운전 - 정지 : 펌프를 정지시키거나 고장 발생시 - 수동 : 펌프 컨트롤러에 이상이 발생하여 자동운전에서 운전이 불가능 할 때 수동 운전에서 시스템에 부착된 압력스위치에 의하여 수동운전 된다. 바. BZ SPOT / RESET : Buzzer의 발생음이 계속 진행될 때 발생음을 정지시키고 싶을 때 ERR Reset 키를 누르면 Buzzer음이 정지된다. 단, 이상상태를 해제가 안되면 단순히 Buzzer음만 해제가 된다 7. 운전 전 점검사항 1) 저수조에 물은 만수되어 있는가 확인 2) 흡입차단밸브를 열려 있는가(OPEN) 3) 펌프의 공기빼기는 실시하였는가(AIR VENTING 실시) 4) MCC의 Main Breaker를 올려 전원을 공급한다. 5) 자동급수장치 Control Panel의 주전원 차단기를 ON 시킨다. 6) 부하측 Breaker를 ON 시킨다. 7) 모터의 회전방향을 점검한다. 8) 차단밸브 및 전자밸브들을 정상적으로 개폐되어 있는지 확인한다. 9) 과전류차단기(OCR)의 차단전류 및 지연시간을 설정한다. 10) 펌프 컨트롤러의 운전 설정값 등을 Setting 한다. 8. PUMP의 작동순서 1) 초기단계 : 압력탱크 내의 압력 설정압력 이상이면 급수펌프는 정지 상태임 2) 압력저하 : 급수 사용량의 증가에 따라, 압력탱크내의 압력이 내려가면서 압력이 저하한다.			

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	5 OF 6
3) 펌프작동 : 압력탱크내의 압력이 설정 압력까지 하강하면 첫 번째 펌프가 운전을 시작한다. 첫 번째 펌프가 운전을 시작하여 압력탱크내의 압력이 상승하지 않고 계속 압력이 하강하면 대기하고 있는 펌프가 계속하여 댄수 증가시킨다. 4) 압력상승 : 펌프의 작동에 의하여 공급수가 증가하면서 압력탱크내의 수위가 상승하면서 압력탱크내의 압력은 상승한다. 5) 펌프정지 : 압력탱크의 압력이 상승하여 설정압력에 도달하면 운전되고 있는 펌프를 차례로 정지 시킨다. 6) 반복운전 : 1)~5)까지의 자동운전이 이루어지면 다시 초기단계의 상태로 되돌아간다. 상기 과정이 계속하여 반복운전 된다. 9. 용수공급장치 운전 1) 자동운전 가. 모든 펌프의 운전선택 스위치를 자동 위치에 놓는다. 나. 펌프 컨트롤러의 운전/정지 버튼을 눌러 운전램프가 점등되도록 한다. 다. 압력탱크내의 압력에 따라 펌프가 자동으로 운전된다. 라. 펌프가 운전되어 수위 및 압력이 상승하면 자동으로 펌프가 정지된다. 마. 압력탱크의 압력이 하강하거나 수위가 떨어지면 자동으로 펌프가 가동된다. 2) 수동운전 가. 펌프의 운전선택 스위치의 수동위치에 놓는다. 나. 압력스위치의 설정값에 따라 자동으로 ON/OFF 된다. 10. 유지관리 시 점검사항 1) 일반사항 가. 전선의 느슨함이나 접촉기 접점 등의 손상에 대비하여 주기적으로 제어반을 점검한다. 나. 배관중의 밸브류는 주기적으로 점검하여 스케일 및 이물질을 소제한다. 다. Bolt& Nut 등이 풀리지 않았는지 주기적으로 점검한다. 라. 펌프의 운전은 제작자가 제시한 운전범위 내에서 운전되는가를 확인한다.			

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	6 OF 6

2) 운전 전 점검사항

양호(O), 불량(X)

No.	점 검 항 목	상태	비 고
1	저수조내의 수위확인		
2	펌프 토출측 밸브 개방여부		
3	펌프 Casing내의 Air 배출여부		
4	N.F.B(전원) 투입시 전원램프점등 확인		
5	Selector Switch 자동, 수동, 정지 확인		
6	Moter의 회전방향이 방향표시와 일치여부		
7	Moter와 Coupling의 연결상태는 단단한가		
8	Moter의 냉각 Fan의 작동은 확실한가		
9	Moter의 High-Low Volt 결선상태 확인		
10	Moter의 축을 손으로 회전시킬 때 부드러운가		
11	Moter와 제어반과의 결선 및 전선용량 확인		

3) 운전 시 점검사항

No.	점 검 항 목	상태	비 고
1	Mechanical Seal에서 누수여부		
2	Motor와 Pump에서 이상소음 및 진동상태		
3	Motor의 발열상태는 적당한가		
4	Moter의 정격전류(A)에 맞게 흐르는지		

4) 고장발생시 조치사항

No.	이상내용	원인	조치방법
1	전원램프가 점등되지 않음	주전원공급차단기가 작동함	차단기 점검후 ON, Fuse 상태점검
2	전원은 들어오거나 펌프가 운전하지 않는다.	저수위 안전장치가 작동함	저수조에 물을 보충
		과전류 계전기가 작동함	Moter 정격 전류로 Resetting 한다.
		과전압 계전기 작동함	Resetting 한다.
		부족전압 계전기 작동함	Resetting 한다.
3	펌프가 운전되나 압력 및 유량이 상승되지 않는다.	저수조에 물이 없다	저수조에 물을 보충
		펌프 케이싱에 공기가 들어있다.	공기를 배출 시킴
		펌프 흡인측에 이물질이 들어왔다.	제거한 후 다시 운전
		모터와 펌프 연결 커플링 파손됨	A/S 요청, 수리조치

기자재명	상수도 가압펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전조작 설명서 및 유지관리 지침서	PAGE	6 OF 6

No.	이상내용	원인	조치방법
4	이상소음 및 진동이 발생한다.	펌프고정 Bolt&Nut가 풀림	꼭 조여 준다
		토출배관에 과다한 응력이 발생	응력제거 및 지지대 보강
		모터의 베어링 마모 및 소손	A/S 요청, 베어링 교체
		메카니컬씰 마모 및 소손	A/S 요청, 메카니컬씰 교체
5	펌프의 기동, 정지 빈도가 높다	Manual 부하값을 재확인	압력을 Resetting 한다.
6	제어반내 스파크 발생이 심하다.	단자의 느슨함을 확인	주기적인 점검을 통하여 청소 및 고정 조치